

Лабораторная работа 15

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Настройка msk-donskaya-gw-1	6
2.2	Проверка msk-donskaya-gw-1	7
2.3	Настройка msk-q42-gw-1	8
2.4	Настройка msk-hostel-gw-1	9
2.5	Настройка sch-sochi-gw-1	10
2.6	Настройка provider-sw-1	11
2.7	Настройка msk-q42-gw-1	12
2.8	Настройка sch-sochi-sw-1	13
2.9	Настройка sch-sochi-gw-1	14
2.10	Проверка	14

Список таблиц

1 Введение

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Выполнение лабораторной работы

Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 (рис. 2.1).

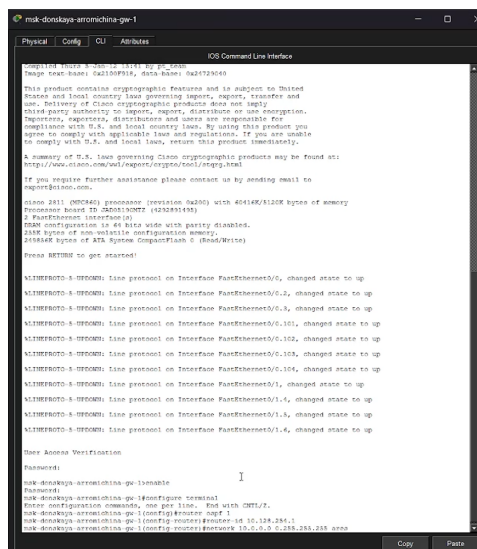


Рис. 2.1: Настройка msk-donskaya-gw-1

Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 (рис. 2.2).

```
msk-donskaya-arromichina-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1, 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 8
Area has no authentication
SPF algorithm executed 1 times
Area ranges are
Number of LSA 1, Checksum Sum 0x00312a
Number of opaque link LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DoNotAge LSA 0
Number of inundication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

msk-donskaya-arromichina-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-donskaya-arromichina-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, 0 - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C 10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C 10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C 10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C 10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C 10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C 10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C 10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C 10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C 10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C 10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C 10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C 10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C 10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
C 10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S 10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.4
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
C 198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-arromichina-gw-1#
```

Рис. 2.2: Проверка msk-donskaya-gw-1

Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1 (рис. 2.3).

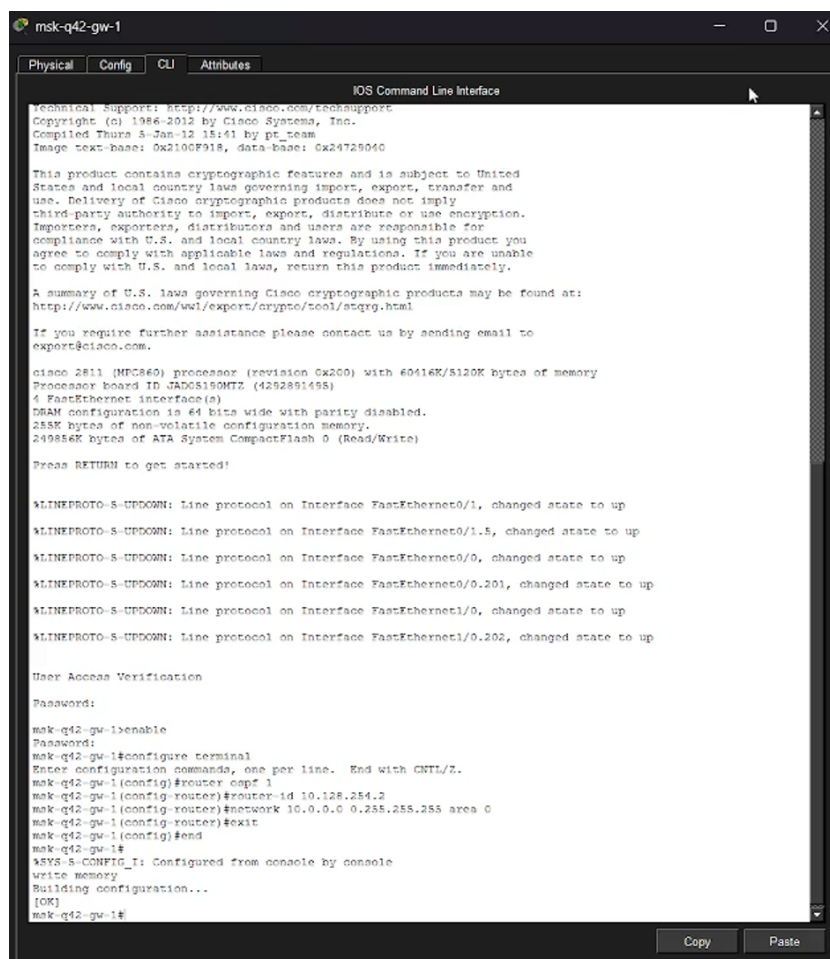


Рис. 2.3: Настройка msk-q42-gw-1

Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 (рис. 2.4).



Рис. 2.4: Настройка msk-hostel-gw-1

Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1 (рис. 2.5).

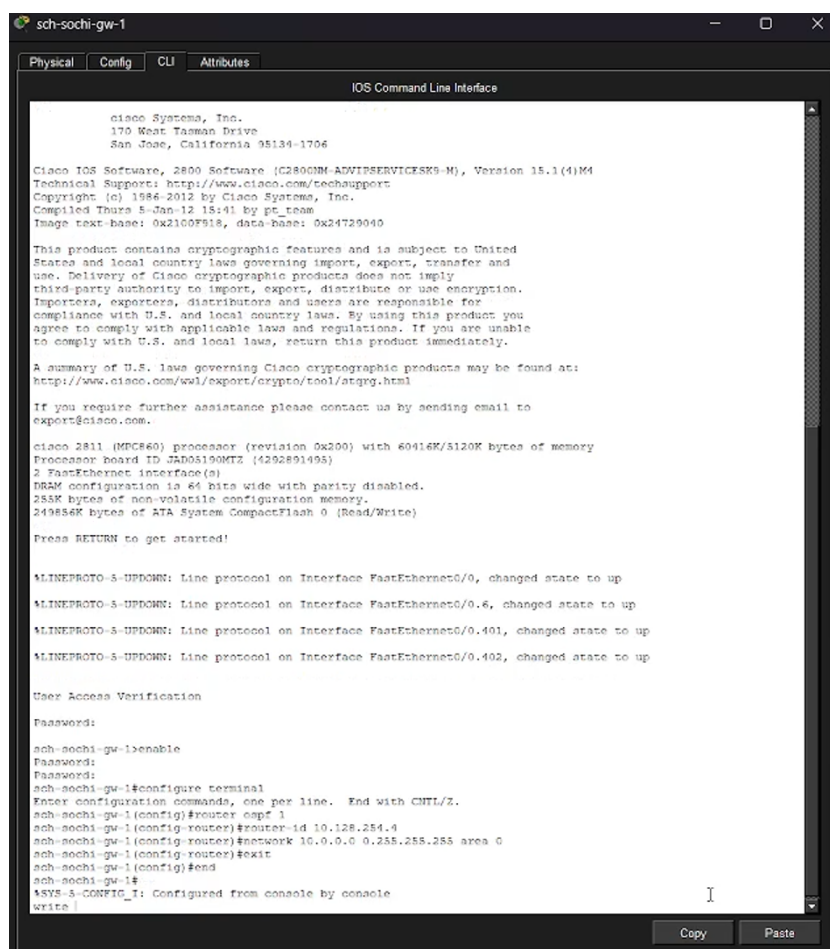


Рис. 2.5: Настройка sch-sochi-gw-1

Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1 (рис. 2.6).

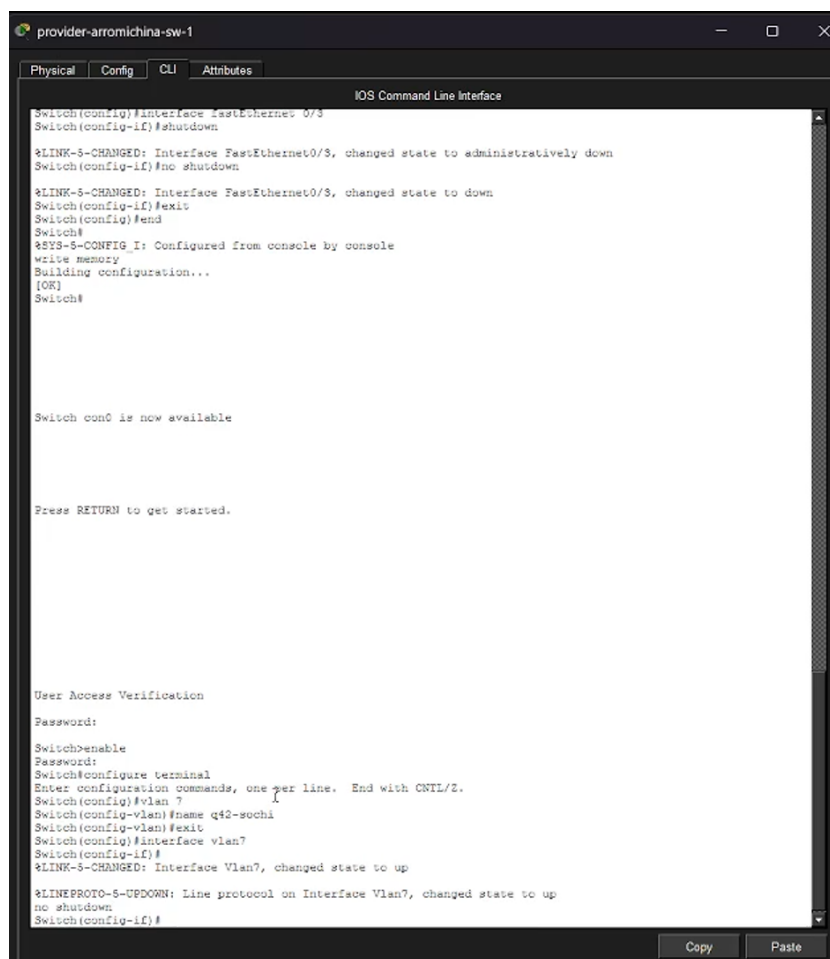


Рис. 2.6: Настройка provider-sw-1

Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1 (рис. 2.7).

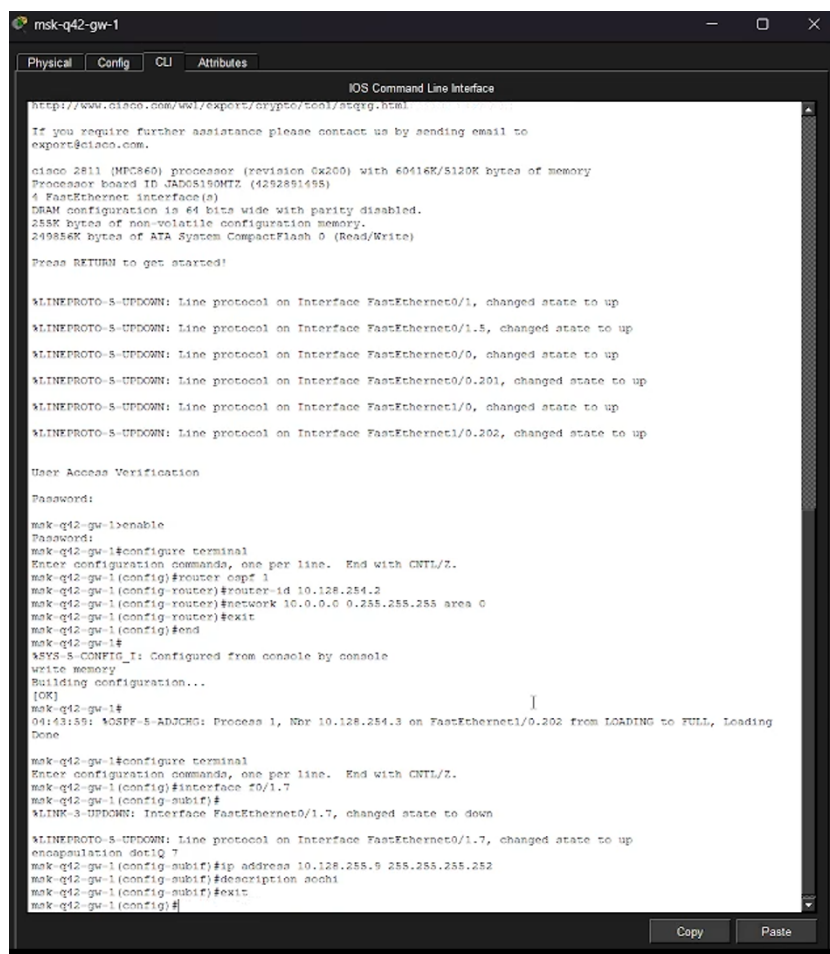


Рис. 2.7: Настройка msk-q42-gw-1

Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1 (рис.2.8).

```
sch-sochi-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Motherboard serial number: F0C6100122
Power supply serial number: DAB0609127D
Model revision number: C0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: FKK061020WC

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-16Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 10-May-05 22:31 by jharizba

Press RETURN to get started!

%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan6, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan401, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

User Access Verification

Password:
sch-sochi-sw-1#enable
Password:
sch-sochi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up
no shutdown
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#end
sch-sochi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Write M
```

Рис. 2.8: Настройка sch-sochi-sw-1

Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1 (рис. 2.9).

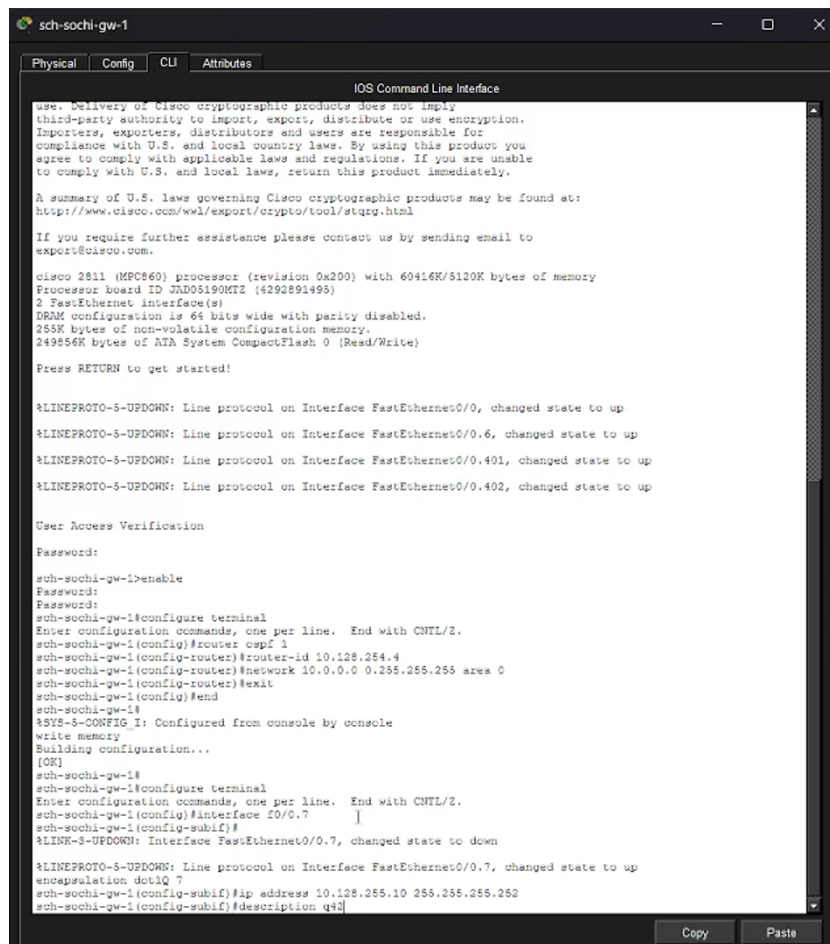


Рис. 2.9: Настройка sch-sochi-gw-1

Проверка (рис. 2.10).

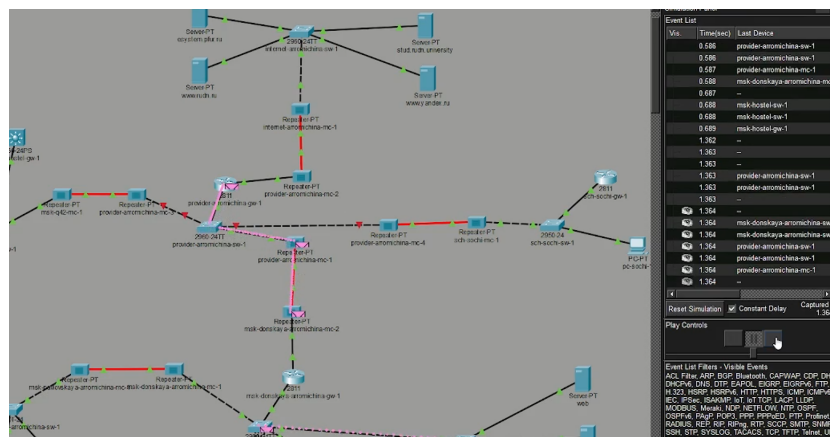


Рис. 2.10: Проверка

3 Вывод

Мы смогли настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

4 Контрольные вопросы

1. Протоколы динамической маршрутизации: RIP, OSPF, EIGRP (Cisco), IS-IS, BGP.
2. Принципы работы: Маршрутизаторы автоматически обмениваются информацией о известных сетях, строят карту топологии, рассчитывают оптимальные маршруты на основе метрик (например, количество прыжков, пропускная способность) и обновляют таблицы маршрутизации при изменении сети.
3. Обращение устройства из одной подсети к устройству из другой: Устройство-отправитель отправляет пакет на свой шлюз по умолчанию. Маршрутизатор получает пакет, смотрит в таблицу маршрутизации (заполненную динамически), находит подходящий маршрут до сети назначения и пересылает пакет следующему маршрутизатору, пока пакет не достигнет целевой подсети.
4. Выводимая информация при просмотре таблицы маршрутизации:

Сеть назначения (Destination)

Маска подсети (Netmask)

Адрес следующего шлюза (Gateway/Next-hop)

Интерфейс выхода (Interface)

Метрика (Metric)

Тип маршрута (статический, динамический, по умолчанию)

Источник протокола маршрутизации (например, OSPF, RIP).

Список литературы